

Lineare Funktion: $f(x) = m \cdot x + n$

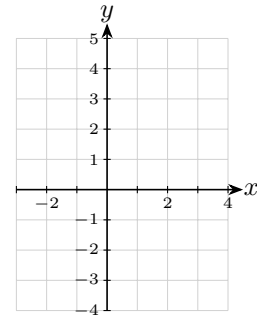
Name: _____

Rechne auf einem extra Blatt. Zeichne mit Lineal und Bleistift auf Karopapier. *Ziel* = Aufgabe am Ende eines Abschnitts.

A Gerade zeichnen mit n und m

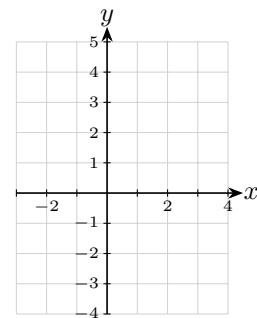
A1 Zeichne beide Geraden in ein Koordinatensystem. Beschrifte beide Geraden.

a) $f(x) = 3x - 1$ b) $g(x) = x + 2$



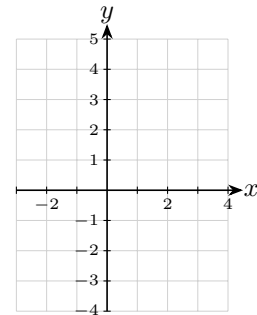
A2 Zeichne beide Geraden in ein Koordinatensystem. Beschrifte beide Geraden.

a) $f(x) = -2x + 4$ b) $g(x) = -x - 1$



Ziel

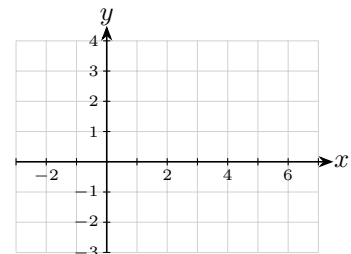
A3 Eine Gerade schneidet die y -Achse bei 2. Bei jedem Schritt nach rechts fällt sie um 3. Zeichne die Gerade und gib ihre Gleichung an. Liegt der Punkt $P(2 | -4)$ auf der Geraden?



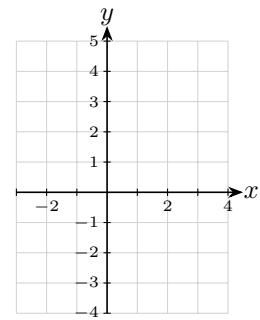
B Steigung als Bruch oder Dezimalzahl

B1 Zeichne beide Geraden in ein Koordinatensystem. Beschrifte beide Geraden.

a) $f(x) = \frac{1}{2}x - 2$ b) $g(x) = -\frac{2}{3}x + 2$

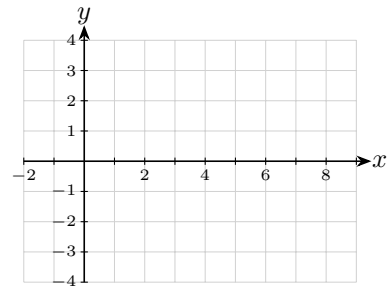


B2 Zeichne die Gerade zu $f(x) = 1,5x - 3$.



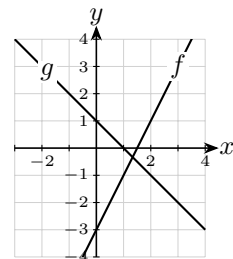
Ziel

B3 Eine Gerade geht von $(0|3)$ durch den Punkt $(4|0)$. Zeichne die Gerade und gib ihre Gleichung an. Welcher Punkt der Geraden hat den x -Wert 8?

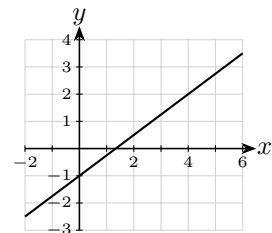


C Gleichung am Graphen ablesen

C1 Gib die Gleichungen von f und g an.

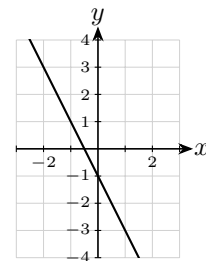


C2 Gib die Gleichung der Geraden an.



C3 Kreuze an, welche Gleichung zur Geraden gehört.

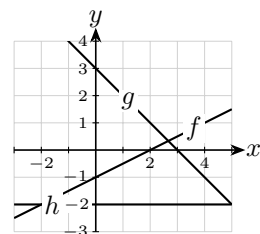
- ☐ $y = -x - 2$ ☐ $y = 2x - 1$
☐ $y = -2x - 1$ ☐ $y = -2x + 1$



Ziel

C4 Das Koordinatensystem zeigt die Geraden f , g und h . Ordne jeder Geraden ihre Gleichung zu. Drei Gleichungen bleiben übrig.

- (A) $y = -2$ (B) $y = x - 3$ (C) $y = \frac{1}{2}x - 1$
 (D) $y = -x + 3$ (E) $y = 2x - 1$ (F) $y = 3x - 1$



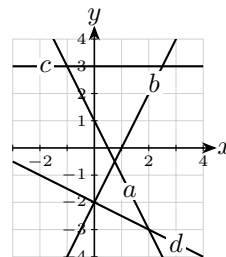
D Was m und n verraten – ohne Zeichnung

D1 Steigt die Gerade, fällt sie oder ist sie waagrecht? Kreuze an.

- a) ☐ steigt ☐ fällt ☐ waagrecht $f(x) = 0,5x - 3$
 b) ☐ steigt ☐ fällt ☐ waagrecht $g(x) = 4 - 2x$
 c) ☐ steigt ☐ fällt ☐ waagrecht $h(x) = 5$
 d) ☐ steigt ☐ fällt ☐ waagrecht $k(x) = -x$

D2 Welche Gerade ist steiler: $f(x) = -3x + 1$ oder $g(x) = 2x + 5$? Begründe ohne Zeichnung.

D3 Das Koordinatensystem zeigt die Geraden a , b , c und d .
 Welche Gerade hat die Steigung -2 ? Welche Gerade verläuft parallel zur x -Achse?

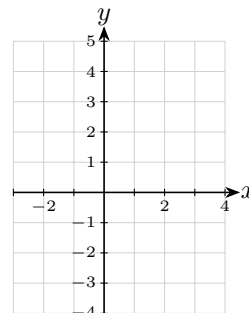


Ziel D4 Die Gerade g ist parallel zu $f(x) = 3x - 2$. Sie schneidet die y -Achse im selben Punkt wie $h(x) = -x + 4$.
 Gib die Gleichung von g an. Schneiden sich g und f ?

T Probetest

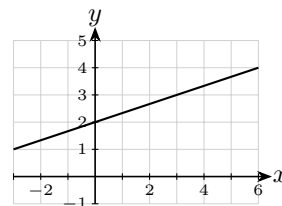
T1 Zeichne beide Geraden in ein Koordinatensystem. Beschrifte beide Geraden.

- a) $f(x) = -3x + 4$ b) $g(x) = \frac{3}{4}x - 2$



T2 Kreuze an, welche Gleichung zur Geraden gehört.

- ☐ $y = 3x + 2$ ☐ $y = 2x + \frac{1}{3}$
☐ $y = \frac{1}{3}x + 2$ ☐ $y = -\frac{1}{3}x + 2$



T3 Kreuze an, welche Gerade parallel zu $y = 4x - 1$ verläuft.

- ☐ $y = -4x - 1$ ☐ $y = 4x + 3$
☐ $y = -\frac{1}{4}x - 1$ ☐ $y = x + 4$

Ziel T4 Die Gerade g schneidet die y -Achse bei 5 und geht durch den Punkt $B(2|1)$. Zeichne g und gib ihre Gleichung an. Ist g steiler als die Gerade $h(x) = 1,5x + 2$?

